MoleGraphAuto - Seznam čidel/modulů a jejich připojení (připojení podle popisu na modulech/čidlech) – Sensor and Module Wiring Guide (connections based on module/sensor labels

	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
ID čidla	D021	W001	A023	A018	A006	A022	A027	D007	I002	I003
Zapojení konektoru (RJ 12)	Sonar HC-SR04 (vzdálenost, rychlost, zrychlení)	Teploměr DS18B20 (nerez pouzdro)	Magnetické pole - Hallova sonda (analog/digital)	Intenzita světla - Fotorezistor (modul, dig./anal.)	Čidlo tlaku (MPX5700DP)	Tepová frekvence (modul)	Čidlo zvuku (modul, dig./anal.)	Siloměr/váha s HX711 (modul + tenzometr)	Barometr, teploměr, vlhkoměr (BME280), počítá rosný bod	LSM303DLHC 3D akcelerometr a 3D magnetometr (+-16 x g, +-8,1 Gs)
SCL									SCL	SCL
SDA									SDA	SDA
GND	GND	GND - černá	GND	GND	GND	GND (-)	GND	GND	GND	GND
5V	VCC	VCC - červená	+	VCC	VCC	VCC	+	VCC	VCC	VCC
GPIO 01	ECHO		D0	D0			D0	SCK		
GPIO 02/A01	TRIG	DATA - žlutá	A0	A0	A0	A0	A0	DT		
cena cca (Kč)	50	80	30	30	350	150	30	200	250	400
link	https://www.laskarduino	https://www.lasl	https://www.lasl	https://www.la:	https://www.al	https://ardu	https://www.l:	https://www.l:	https://www.laskarduir	https://www.tme.eu

	12	13	14	16	17	18	20	21	22
ID čidla	I005	A014	A025	A028	A029	A030	I031	I032	A022B
Zapojení konektoru (RJ 12)	Infrateploměr MLX90614	pH sada E201 + pH-4502C	detektor plynů MQ-3, alkoholy (ethanol, ...)	DC napětí, VDC 0-25V	AC/DC Proud 5A (ACS712)	AC/DC Proud 30A ACS712	Senzor UV záření VEML6070 (max. absorb. 355 nm)	Intenzita světla - luxmeter (BH1750)	Tepová frekvence (modul) www.pulsesensor.com
SCL	SCL						SCL	SCL	
SDA	SDA						SDA	SDA	
GND	GND	G	GND	GND (-)	GND	GND	GND	GND	-
5V	VCC	V+	VCC	VCC (+)	VCC	VCC	VCC	VCC	+
GPIO 01		Do	D0						
GPIO 02/A01		Po	A0	A0	OUT	OUT			S
cena cca (Kč)	370	800	80	35	90	90	185	70	139
link	https://www.la	https://www.lasl	https://www.l	https://www	https://w	https://ww	http://www.sn:	https://www	https://ardu

	23		24		25	26	27	28	29	30
ID čidla	D034		A010		I105	C019	A015	A036	A037	A038
Zapojení konektoru (RJ 12)	MAX6675 + Termočlánek typu K		EKG (AD8232) vyžaduje napájení a referenci 3,3 V, bez náhradních "elektrod"		Laserový dálkoměr VL53L0X	Čidlo plynného CO2 (dvě varianty 0-30000 ppm a 0- 50000ppm)	Čidlo rozpuštěných látek - (TDS) (vodivost roztoků, TDS: 0-1000 ppm, 0-1560 uS/cm, A0: 0-2,3 V)	Detektor hořlavých plynů MQ-2 (methan, LPG, propan, vodík, ...) 300 - 10000 ppm	ORP elektroda ORP-101 + modul zesilovače (-1999 mV - +1999 mV, A0: 0–4V)	Turbidimetr - čidlo zákalu TS-300B (A: 0-4,5 V, D: 0/1)
SCL	PORT1	PORT2	PORT3	PORT4	SCL					
SDA					SDA					
GND	GND		GND		GND	GND	-	GND	-	G
5V	VCC		VCC		VIN	VCC	+	VCC	+	V
GPIO 01	SO	SCK	LO -	LO+		(RX) PWM		D0		D
GPIO 02/A01	CS		OUT			(TX)	A1	A0	A0	A
cena cca (Kč)	148		380		235	1850	398	44	2036	530
link	https://www.laskarduino.cz/prevodnik-		https://www.laskarduino.cz/ekg-monitori		https://www.l	https://www.tme.eu/cz/details/mh-z16-	https://www.laskakit.cz/ci	https://www.laskakit.cz/a	https://www.laska	https://www.lask

	31	32	33	35	36	37	38	39	
			Rozpracováno...		Rozpracováno...	Rozpracováno...	Požadavek...	Požadavek...	
ID čidla	A039	M040	A041	D035	D042	D026			
Zapojení konektoru (RJ 12)	Fotobrána (fotoelektrický spínač/štěrbina 810H, 10 mm)	Výstupní/vývojový modul (nepájivé pole, piezobzučák aktivní, LED, servomotor, odpory, ...)	Spirometr (tlakoměr MPXV7002DP) od 2Pa do 2kPa (0,00002 - 0,02	Dilatometr z šuplery	Geiger (RadiationD v1.1 module)	Čidlo prachových částic (DSM501)	Průtokoměr	Peristaltická pumpa	
SCL		B							
SDA		Y							
GND	GND	G	GND	-Ve	GND	pin 5 (orange)			
5V	VCC	R	5V	+Ve	5V	pin 3 (white)			
GPIO 01	OUT	K		Clock	VIN	pin 2 (red)			
GPIO 02/A01	OUT	W	Analog	Data		pin 4 (yellow)			
cena cca (Kč)	60	92	659	300	1768	300			
link	https://www.aliexp	https://www.laskakit.cz/nepaj	https://www.tme	https://dratek.cz/a	https://www.las	https://www.amazon.com/DSM501			

1 (D021): POZOR! FW 2023 používá výše uvedené zapojení

23 (D034): POZOR!

Jsou třeba dva porty
Port 1: nastavuje se v MoleGraphu
Port 2: dodá potřebný pin (D10)

24 (A010): POZOR!

Připojení k Arduinu přes redukci VCC

Redukce zabudována v krabičce čidla

Jsou třeba dva porty
Port 3: nastavuje se v MoleGraphu
Port 4: dodá potřebný pin (D8)

26 (C019): POZOR! FW 2023 používá jiné zapojení (namísto sériové komunikace je použit PWM výstup z čidla)

Připojení k Arduinu přes redukci (Redukce zabudována v krabičce čidla)

31 (A039): POZOR! Nutné dva odpory R220 (k IR LED) a R10K (k fototranzistoru)

32 (M040): POZOR! Použitelný s „FW MANUAL" 2023 (vlastní programování v Arduino IDE či vizuálním rozhraní Blockly@rduino)

https://github.com/e-Mole/arduino
https://www.laskakit.cz/nepajive-kontaktni-pole-170-pinu/
https://www.laskakit.cz/aktivni-bzucak-5v/
https://www.laskakit.cz/led-dioda-5mm/
https://www.laskakit.cz/led-3mm-cervena-zelena--spolecna-katoda/
https://www.laskakit.cz/1-4w-odpor-220r-5/
https://www.laskakit.cz/plastove-micro-servo-sg90-9g--180/

33 (A041): POZOR! Ve vývoji, jen oslovení testeři...

35 (D035): Nutný modul s R LED pro redukci DC a signálu! Je v MoleGraphu funkční...

37 (D026): PWM výstup samostatně pro částice 2,5 µm a 1 µm, zde použit pin 2 - Vout2 (primárně vše nad 1 µm)